APCS 程式設計系列 · U06 · 實作中級 · C++ / Python 對照版

# 字串處理 詳解

字元與 ASCII · 讀取整行 · 走訪與計數 · 子字串與切割 · 回文、翻轉與字典序 · 凱薩加密 · 大數加法

**看這個單元的講解影片（YouTube）**
【APCS C++ × Python】U06 字串處理｜字元 ASCII、回文、字串切割｜7 分鐘重點講解
錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡 https://youtu.be/10aPbYtLf3k

## Part A 答案速查

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | A | C | D | C | C | D | C |
| **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | | | | |
| B | A | D | B | D | B | | | | |

## Part A 程式識讀詳解

**第 1 題 答案：(A)**

- 'd' 的 ASCII 碼是 100。100 - 32 = 68，就是大寫 'D'。
- 'd' 往後 2 個是 'f'；'d' - 'a' = 3（a 是第 0 個）。

【錯】以為 'd' - 'a' 是 4（從 1 開始數）。

**第 2 題 答案：(B)**

- 每一位：n 乘 10 再加上這一位的數值，n 依序是 4、40、407、4071。
- 字串變成整數 4071，加 1 印出 4072。

【錯】當成字串相接會選 40711；當成各位數字相加會選 12。

**第 3 題 答案：(A)**

- scanf 的 %s 只讀取一個「單字」，碰到空白就停，s 是 "Hello"。
- strlen 不含結尾的 '\0'，所以是 5。

【錯】以為 %s 會讀取整行就會選 11。

**第 4 題 答案：(A)**

- input() 讀取一整行，空白也算字元：5 + 2 + 5 = 12。
- split() 把連續空白當成一個分隔，切出 2 個單字。

【錯】split(" ") 才會切出空字串變成 3 個；不給參數的 split() 不會。

**第 5 題 答案：(C)**

- 只數小寫字母：p、p、l、e、i、e 共 6 個。
- 大寫 A、P 和空白都不算。

【錯】9 是整個字串長度，8 是全部字母數。

**第 6 題 答案：(D)**

- cnt[0] 是 'a' 的個數 3，cnt[1] 是 'b' 的個數 1。
- 'n' - 'a' = 13，cnt[13] 是 'n' 的個數 2。

**第 7 題 答案：(C)**

- 位置從 0 開始：s[3] 到 s[6] 是 g、r、a、m。
- i = 7 不成立就停，共取 4 個字。

【錯】從 1 開始數位置會選 ogra；把 7 也算進去會選 gramm。

**第 8 題 答案：(C)**

- s[3:7] 取位置 3～6：gram；s[-3:] 是最後 3 個字：ing。
- s[::3] 取位置 0、3、6、9：p、g、m、n。

**第 9 題 答案：(D)**

- 指定用逗號切：兩個逗號中間會切出空字串，得到 ['a', '', 'b', 'c'] 共 4 個。
- 不給參數的 split() 把連續空白當成一個分隔、頭尾空白也丟掉：['hi', 'there'] 共 2 個。

**第 10 題 答案：(C)**

- s[2] 原本是 'C'，被改成 '\0'（字串結束記號）。
- strlen 和 %s 都只讀到 '\0' 之前：長度 2、印出 AP。

【錯】以為 'S' 還會被印出來；其實 '\0' 後面的字元都看不到了。

**第 11 題 答案：(B)**

- 只有中間的 c 和 d 不一樣。
- 迴圈跑完整個字串（不是一半），i = 2 比到 d、i = 3 又比到 c，同一對被算了 2 次。

【錯】回文判斷只要跑到一半；跑完整個字串，每一對不同的都會被算兩次。

**第 12 題 答案：(A)**

- 從最後一個字元（位置 7）往回走，每次跳 2 格：位置 7、5、3、1。
- 對應的字元是 d、s、e、t。

【錯】desserts 是整個字串翻轉（每次跳 1 格）；srse 是從頭開始每次跳 2 格。

**第 13 題 答案：(D)**

- 第一個字元就不同：'a'（97）比 'A'（65）大，所以 a 比 b 大，第一個是 1。
- "app" 是 "apple" 的開頭，短的比較小，所以 c 比 a 小，第二個也是 1。

【錯】以為大寫字母比較大；其實 ASCII 碼裡大寫排在小寫前面。

**第 14 題 答案：(B)**

- 字串依字典序（ASCII 碼）排：數字字元 < 大寫 < 小寫。
- 排好是 10、9、Cherry、apple、banana：'1' 比 '9' 小，所以 "10" 在 "9" 前面。

【錯】把 "10" 和 "9" 當數值比，或以為大寫排在小寫後面。

**第 15 題 答案：(D)**

- 小寫字母往後移 3 位，超過 z 用 % 26 繞回：x→a、y→b、z→c。
- 只處理小寫，大寫 A、B 不變。

【錯】沒有 % 26 才會跑出 {|} 這些符號；大寫沒有被處理，不會變成 DE。

**第 16 題 答案：(B)**

- 從個位開始：9 + 1 = 10、8 + 2 + 1 = 11、7 + 3 + 1 = 11、4 + 5 + 1 = 10。
- 每一位都有進位，cnt = 4（程式印的是進位次數，不是和）。

【錯】忘了把前一位的進位加進來，十位 8 + 2 = 10 還是進位，但百位就會算錯。

# Part B 程式實作參考解答

## 實作 1 字元分類統計

**解題思路**

- 整行有空白：C++ 用 getline、Python 用 input()。
- 一個字元一個字元看：在 'A'～'Z' 之間是大寫、'a'～'z' 是小寫、'0'～'9' 是數字。
- 母音是另外一個判斷（不是 else if），大寫母音同時算大寫和母音。

【錯】母音的判斷如果接在 else if 後面，大寫的 A、E... 就不會被算成母音。

【錯】C++ 用 cin >> s 只會讀到第一個單字。

**C++ 字元分類統計**

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string s, v = "aeiouAEIOU";
    getline(cin, s);
    int up = 0, low = 0, dig = 0, vow = 0;
    for (char c : s) {
        if (c >= 'A' && c <= 'Z') up++;
        else if (c >= 'a' && c <= 'z') low++;
        else if (c >= '0' && c <= '9') dig++;
        if (v.find(c) != string::npos) vow++;
    }
    cout << up << " " << low << " " << dig << " " << vow << "\n";
}
```

**Python**

```python
s = input()
up = low = dig = vow = 0
for c in s:
    if 'A' <= c <= 'Z':
        up += 1
    elif 'a' <= c <= 'z':
        low += 1
    elif '0' <= c <= '9':
        dig += 1
    if c in "aeiouAEIOU":
        vow += 1
print(up, low, dig, vow)
```

時間複雜度：O(n)，n 是字串長度

## 實作 2 回文修正

### 解題思路

- 先把字母挑出來、全部轉成小寫，存成新字串 t。
- 頭尾兩個指標往中間比：位置 i 和 n - 1 - i 不一樣，就要改其中一個，次數加 1。
- 只要比到一半（i < n / 2），每一對只算一次。

【錯】比完整個字串（i 從 0 到 n - 1）會把每一對算兩次，答案變兩倍。

【錯】忘了轉小寫，"Ab, BA!" 會被誤判成要改 2 次。

【錯】整行可能沒有任何字母，這時答案是 0，程式不能出錯。

**C++ 回文修正**

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string line, t;
    getline(cin, line);
    for (char c : line)
        if (isalpha(c)) t += (char)tolower(c);
    int n = t.size(), k = 0;
    for (int i = 0; i < n / 2; i++)
        if (t[i] != t[n - 1 - i]) k++;
    cout << k << "\n";
}
```

**Python**

```python
line = input()
t = [c.lower() for c in line if c.isalpha()]
n, k = len(t), 0
for i in range(n // 2):
    if t[i] != t[n - 1 - i]:
        k += 1
print(k)
```

時間複雜度：O(n)

### 實作 3 凱薩密碼

**解題思路**

- k 先取 26 的餘數，移 26 位等於沒移。
- 小寫：先減 'a' 變成 0～25，加 k 再取 % 26，最後加回 'a'；大寫同理用 'A'。
- 第二行有空白，要讀取整行。

【錯】C++ 的負數取餘數是負的，要寫 (k % 26 + 26) % 26；Python 直接 k % 26。
【錯】C++ 的 cin >> k 之後要先 cin.ignore()，不然 getline 讀到的是空行。
【錯】非英文字母（數字、空白、標點）一律原樣輸出。

**C++ 凱薩密碼**

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    long long k;
    string s;
    cin >> k;
    cin.ignore();
    getline(cin, s);
    k = (k % 26 + 26) % 26;
    for (char &c : s) {
        if (islower(c)) c = (c - 'a' + k) % 26 + 'a';
        else if (isupper(c)) c = (c - 'A' + k) % 26 + 'A';
    }
    cout << s << "\n";
}
```

**Python**

```python
k = int(input()) % 26
s = input()
out = []
for c in s:
    if 'a' <= c <= 'z':
        c = chr((ord(c) - ord('a') + k) % 26 + ord('a'))
    elif 'A' <= c <= 'Z':
        c = chr((ord(c) - ord('A') + k) % 26 + ord('A'))
    out.append(c)
print("".join(out))
```

時間複雜度：O(n)

## 實作 4 大數加法與進位次數

### 解題思路

- 用字串讀取兩個數，從最後一個字元（個位）開始往前加。
- 每一位：d = 兩個數字 + 前一位的進位；這一位留下 d % 10，進位 = d / 10，進位不是 0 就計數。
- 較短的數用完就當作 0；迴圈要跑到兩個數都用完「而且沒有進位」為止。最後把結果翻轉。

【錯】C++ 的 long long 只有 19 位；Python 的 int() 超過 4300 位會出錯。只能一位一位算。
【錯】999 + 1 最後還有一個進位，忘了處理會印出 000。
【錯】進位次數只算「這一位算完產生進位」，最後補上去的 1 不算新的一次。

**C++ 大數加法與進位次數**

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    string a, b, r;
    cin >> a >> b;
    int i = a.size() - 1, j = b.size() - 1;
    int carry = 0, cnt = 0;
    while (i >= 0 || j >= 0 || carry) {
        int d = carry;
        if (i >= 0) d += a[i--] - '0';
        if (j >= 0) d += b[j--] - '0';
        r += char('0' + d % 10);
        carry = d / 10;
        if (carry) cnt++;
    }
    reverse(r.begin(), r.end());
    cout << r << "\n" << cnt << "\n";
}
```

**Python**

```python
import sys
a, b = sys.stdin.read().split()
i, j = len(a) - 1, len(b) - 1
carry = cnt = 0
digits = []
while i >= 0 or j >= 0 or carry:
    d = carry
    if i >= 0:
        d += ord(a[i]) - 48
        i -= 1
    if j >= 0:
        d += ord(b[j]) - 48
        j -= 1
    digits.append(str(d % 10))
    carry = d // 10
    if carry:
        cnt += 1
print("".join(reversed(digits)))
print(cnt)
```

時間複雜度：O(n)，n 是位數

## 實作 5 單字統計

### 解題思路

- C++ 用 getline + stringstream；Python 用不給參數的 split()。
- 最長：長度「大於」目前最長才更新，一樣長就保留先出現的。
- 最小：字串可以直接比大小，第一個單字先當作目前最小。

【錯】"app" 和 "apple"：短的那個是長的開頭，短的比較小。
【錯】C++ 的最小值不能從空字串開始；Python 不能用 split(" ")。
【錯】長度一樣時用 >= 比較，會變成保留最後一個。

**C++ 單字統計**

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string line, w, longest, smallest;
    getline(cin, line);
    stringstream ss(line);
    int cnt = 0;
    while (ss >> w) {
        cnt++;
        if (w.size() > longest.size()) longest = w;
        if (cnt == 1 || w < smallest) smallest = w;
    }
    cout << cnt << " " << longest << " " << smallest << "\n";
}
```

**Python**

```python
words = input().split()
longest = ""
for w in words:
    if len(w) > len(longest):
        longest = w
print(len(words), longest, min(words))
```

時間複雜度：O(總字元數)

## 自我診斷表

對完答案，數一數每個觀念錯幾題：全對圈綠、錯 1 題圈黃、錯 2 題以上圈紅。紅燈的觀念回去看講義那一段。

| 觀念 | 題號 | 錯幾題 | 燈號（圈一個） | 回去看哪裡 |
|---|---|---|---|---|
| **字元與 ASCII** | A1 | | 綠 黃 紅 | 講義第 1 段 |
| **讀取整行** | A3、A4 | | 綠 黃 紅 | 講義第 2 段 |
| **C 字元陣列** | A10 | | 綠 黃 紅 | 講義第 2 段「C 題本：字元陣列與結尾的 '\0'」 |
| **走訪與計數** | A5、A6、B1 | | 綠 黃 紅 | 講義第 3 段 |
| **子字串與切割** | A7、A8、A9、B5 | | 綠 黃 紅 | 講義第 4 段 |
| **回文與字典序** | A11、A12、A13、A14、B2 | | 綠 黃 紅 | 講義第 5 段 |
| **字元平移** | A15、B3 | | 綠 黃 紅 | 講義第 6 段 |
| **數字字串** | A2、A16、B4 | | 綠 黃 紅 | 講義第 7 段 |

**覺得有幫助？幫老師一個忙**

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）